

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 4: Diseño y construcción

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-4

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 4: Diseño y construcción

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 4: Design and construction.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 4: Conception et construction.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-4:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	6
2	Normas para consulta.....	6
3	Dimensionado de las instalaciones receptoras de gas.....	7
3.1	Características del gas suministrado y de la acometida.....	7
3.2	Grado de gasificación	8
3.3	Potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común	9
3.4	Determinación de los caudales de diseño de las instalaciones y de los aparatos de gas.....	10
3.5	Criterios de diseño.....	12
4	Modalidades de ubicación de tuberías que conducen gas.....	12
4.1	Clasificación.....	12
4.2	Generalidades.....	12
4.4	Tuberías alojadas en vainas o conductos	14
4.5	Tuberías enterradas.....	18
4.6	Tuberías empotradas.....	18
4.7	Prescripciones específicas para tuberías con MOP superior a 2 bar e inferior o igual a 5 bar	18
4.8	Prescripciones específicas para tuberías de entrada y salida de armarios o nichos empotrados o de recintos interiores a la edificación que alojen conjuntos de regulación, reguladores o contadores	19
5	Tomas de presión	19
6	Elementos de regulación de presión	19
6.1	Instalaciones suministradas con gases de la segunda familia	20
6.2	Instalaciones suministradas con gases de la tercera familia	21
7	Dispositivos de corte	22
7.1	Llave de acometida	22
7.2	Llave de edificio	22
7.3	Llave de montante colectivo	23
7.4	Llave de usuario	23
7.5	Llaves integrantes de la instalación individual.....	23
7.6	Casos en que una llave integrante de la instalación común o individual puede ejercer varias funciones.....	24

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Actualización del capítulo 2 Normas para consulta.
- Se explica cómo han de individualizarse las instalaciones receptoras de potencia superior a 70 kW.
- Se aclara que las tuberías empotradas son aquellas que están alojadas directamente en el interior de un muro o pared sin estar dentro de una vaina o conducto.
- Se especifica que cuando se prohíbe el paso de tuberías por locales que contengan recipientes de combustible líquido, se refiere a locales domésticos, con excepción de cuando se trate de combustibles de clase C (combustibles líquidos cuyo punto de inflamación es igual o superior a 55 °C, lo que incluye el gasoil) y locales con un volumen inferior o igual a 1000 l.
- Se establece que excepcionalmente, en el caso de que no se puedan cumplir las distancias indicadas entre tuberías de gas y cables o instalaciones eléctricas o de agua, se puede reducir la separación de 3 cm, siempre y cuando se aisle la tubería de gas, en los tramos donde no se respete dicha distancia, mediante una protección adecuada. Dicha protección puede ser proporcionada mediante coquilla aislante, caña de PVC, cinta autovulcanizante o termoretráctil.
- Se aceptan las uniones mecánicas no desmontables *press-fitting* en el interior de vainas o conductos.

- Se modifican y desarrollan los requisitos que ha de cumplir un semisótano para ser considerado suficientemente ventilado y permitir el paso por él de tuberías suministradas con gases menos densos que el aire a una MOP inferior o igual a 50 mbar.
- Se exige el sellado del extremo de toda vaina para ventilación de una tubería que accede a un local sin ventilación.
- Se revisan los requisitos de ubicación donde deben disponerse tomas de presión.
- Se exige que cuando el regulador disponga de válvula de alivio de seguridad (VAS) y esté instalado en el interior éste haya de tener algún tipo de ventilación permanente, directa o indirecta, con el exterior o con un patio de ventilación.
- Eliminación de las referencias a las Normas UNE-EN 13785 y UNE-EN 13786 que quedan sustituidas por la referencia a la Norma UNE-EN 16129.
- Eliminación de la referencia a la Norma UNE 60712-3, que queda sustituida por la de las Normas UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2.
- Se exige la instalación de una llave de montante colectivo adicional en las terminaciones de las instalaciones receptoras comunes, dimensionadas para suministrar a más usuarios y cuyo trazado no complete la totalidad de la longitud que permitiría abastecer al usuario más alejado del montante.
- Se establece que las instalaciones receptoras comunes de nueva construcción que tengan algún tramo aéreo deban disponer de una toma Peterson con accesibilidad de grado 2 (y únicamente con accesibilidad de grado 3 si cuenta con autorización de la empresa distribuidora) desde vía pública.
- Se exige que las llaves de conexión de aquellos aparatos de gas pendientes de instalación o pendientes de poner en marcha queden cerradas, bloqueadas y precintadas. Además, dichas llaves deben taponarse en aquellos casos en que el aparato correspondiente esté pendiente de instalación.
- Se especifica que en ningún caso la llave de vivienda puede realizar la función de llave de aparato.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las directrices para el diseño y construcción de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 60311, *Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar*.

UNE 60670-5:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*

UNE 60670-6, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*

UNE 60719, *Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE-EN 437, *Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos.*

UNE-EN 751-1, *Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anaeróbicos.*

UNE-EN 16129, *Reguladores de presión, inversores automáticos, con una presión máxima de salida de 4 bar, con un caudal máximo de 150 kg/h, dispositivos de seguridad asociados y adaptadores para butano, propano y sus mezclas.*

UNE-EN 16436-1, *Mangueras y tubos de elastómero y plástico usados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 1: Mangueras y tubos.*

UNE-EN 16436-2, *Mangueras y tubos de elastómero y plástico y sus conjuntos utilizados para propano, butano y sus mezclas en fase vapor. Parte 2: Conjuntos con accesorios de unión.*

UNE-EN 61386-24, *Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 24: Requisitos particulares. Sistemas de tubos enterrados bajo tierra.*

3 Dimensionado de las instalaciones receptoras de gas

3.1 Características del gas suministrado y de la acometida

El diseño de una instalación receptora de gas es función del gas suministrado y de las características de la acometida. Por ello, previo al cálculo se deben conocer los siguientes datos, que debe facilitar la empresa distribuidora:

- familia y denominación del gas, según la Norma UNE-EN 437;
- poder calorífico superior (H_s) dentro del rango indicado para la familia del gas suministrado;
- densidad relativa del gas suministrado y densidad relativa corregida o de cálculo;
- índice de Wobbe del gas suministrado;
- presión de garantía a la salida de la llave de acometida;
- rango de presiones en la instalación receptora;
- diámetro nominal de la llave de acometida.

Cuando en una zona se distribuya un tipo de gas y se prevea un cambio del mismo, el diseño se debe realizar de tal forma que la instalación receptora de gas resultante sea compatible para ambos.

3.2 Grado de gasificación

El grado de gasificación de los locales es la previsión de la potencia de diseño de la instalación individual, referida al H_s , con que se quiere dotar a los mismos. En función de dicha potencia, se establecen tres grados de gasificación expresados en la tabla 1.

Tabla 1 – Grado de gasificación de los locales

Grado	Potencia de diseño de la instalación individual (P_i) expresada en kW
1	$P_i \leq 30$
2	$30 < P_i \leq 70$
3	$P_i > 70$

Para determinar el grado de gasificación, en función de la dotación de aparatos de gas previstos en cada una de las viviendas existentes en un edificio, se debe utilizar la siguiente expresión:

$$P_{iv} = \left(A + B + \frac{C + D + \dots}{2} \right) \times 1,10$$

donde

P_{iv} potencia de diseño de la instalación individual de la vivienda;

A y B consumos caloríficos (referidos al H_i) de los dos aparatos de mayor consumo;

C, D consumos caloríficos (referidos al H_i) del resto de aparatos;

1,10 coeficiente corrector medio, función del H_s y del H_i del gas suministrado.

Se debe asignar, como mínimo, el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al grado 1 de gasificación (30 kW).

En instalaciones de gas para locales destinados a usos no domésticos en los que se instalen aparatos de gas propios para dicho uso, la potencia de diseño de la instalación se determina como la suma de los consumos caloríficos de los aparatos de gas instalados o previstos o, mediante la siguiente expresión:

$$P_{il} = (A + B + C + D + \dots) \times 1,10$$

donde

P_{il} potencia de diseño de la instalación individual del local de uso no doméstico;

A, B, C consumos caloríficos (referidos al H_i) de los aparatos de consumo;

1,10 coeficiente corrector medio, función del H_s y del H_i del gas suministrado.

En el caso de utilizarse un coeficiente de simultaneidad, se debe justificar debidamente.

3.3 Potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común

La potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común se determina mediante la suma de las potencias de diseño de las instalaciones individuales de cada una de las viviendas domésticas y locales de uso no doméstico existentes en el edificio, susceptibles de suministrarse con la misma acometida interior o con la misma instalación común, según el caso (incluidas aquéllas cuya conexión a la instalación común no esté prevista por no existir aún instalación individual), asignándoles como mínimo la correspondiente al grado 1 de gasificación, y multiplicando el resultado por un coeficiente o factor de simultaneidad, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P_c = \Sigma P_{iv} \times S_n + \Sigma P_{il}$$

donde

P_c potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común;

P_{iv} potencia de diseño de las instalaciones individuales de las viviendas;

P_{il} potencia de diseño de las instalaciones individuales de los locales de uso no doméstico;

S_n factor de simultaneidad.

En la aplicación de la fórmula anterior debe tenerse en cuenta que en el diseño de aquellas instalaciones de potencia superior a 70 kW éstas deben individualizarse. A estos efectos, se entiende como individualizar una instalación su conexión aguas arriba del conjunto de regulación de la instalación receptora común de las viviendas, si aquél existe. En la derivación de la instalación receptora común de las viviendas y la instalación de potencia superior a 70 kW deben existir sendas llaves que permitan aislar la una de la otra ante averías o posibles actuaciones que así lo requieran. En el caso de instalaciones receptoras comunes que suministren exclusivamente a locales de uso colectivo o comercial en el que la potencia de alguna de las instalaciones individuales sea superior a 70 kW, las instalaciones pueden compartir conjunto de regulación, debiendo individualizarse aguas abajo del mismo mediante llaves con grado de accesibilidad 2 o fácilmente accesibles desde zona comunitaria con grado de accesibilidad 3 mediante escaleras convencionales.

En todos los casos mencionados debe asegurarse que tanto la acometida como la instalación receptora común tienen las dimensiones adecuadas que permitan vehicular el caudal de gas asociado a la potencia de diseño, tanto de las instalaciones individuales existentes como de los nuevos suministros.

Si no se dan las circunstancias anteriores se debe ejecutar una acometida independiente.

El factor de simultaneidad S_n es función del número de viviendas suministradas desde la acometida interior o la instalación común, según el caso, y de que exista o no calefacción individual, se determina de acuerdo con la tabla 2.

Tabla 2 – Factor de simultaneidad en función del número de viviendas

Número viviendas	S_1	S_2	Número viviendas	S_1	S_2
1	1,00	1,00	17	0,20	0,43
2	0,70	0,88	18	0,19	0,42
3	0,55	0,79	19	0,19	0,41
4	0,46	0,72	20	0,19	0,41
5	0,40	0,67	21	0,18	0,40
6	0,36	0,63	22	0,18	0,39
7	0,33	0,59	23	0,18	0,39
8	0,30	0,56	24	0,17	0,38
9	0,28	0,54	25	0,17	0,38
10	0,26	0,52	26	0,17	0,38
11	0,25	0,50	27	0,16	0,37
12	0,24	0,48	28	0,16	0,37
13	0,23	0,47	29	0,16	0,36
14	0,22	0,46	30	0,16	0,36
15	0,21	0,45	Más de 30	0,15	0,35
16	0,21	0,44			

donde

S_1 Factor de simultaneidad cuando no exista calefacción individual.

S_2 Factor de simultaneidad cuando exista calefacción individual.

Los coeficientes S_1 y S_2 se obtienen, de forma general, mediante aplicación de las siguientes fórmulas redondeadas a la centésima:

$$S_1 = (19 + N) / 10 \cdot (N + 1) \qquad S_2 = (19 + N) / 4 \cdot (N + 4)$$

donde

N es el número de viviendas.

3.4 Determinación de los caudales de diseño de las instalaciones y de los aparatos de gas

3.4.1 Determinación del consumo de un aparato de gas

El consumo de un aparato de gas se calcula como el cociente entre su consumo calorífico y el poder calorífico superior del gas suministrado, expresado en las mismas unidades, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$q = \frac{1,10 \times Q_{n_Hi}}{H_s}$$

donde

q consumo del aparato de gas¹⁾;

Q_{n_Hi} consumo calorífico nominal (referido al H_i) del aparato de gas;

H_s poder calorífico superior del gas suministrado;

1,10 coeficiente corrector medio, función del H_s y del H_i del gas suministrado.

3.4.2 Caudal de diseño de una instalación individual

El caudal de diseño de una instalación individual se calcula según la siguiente fórmula:

$$q_{si} = \frac{P_i}{H_s}$$

donde

q_{si} caudal de diseño de la instalación individual;

P_i potencia de diseño de la instalación individual;

H_s poder calorífico superior del gas suministrado.

3.4.3 Caudal de diseño de una acometida interior o instalación común

El caudal de diseño de una acometida interior o de una instalación común, según sea el caso, se calcula según la siguiente fórmula:

$$q_{sc} = \frac{P_c}{H_s}$$

donde

q_{sc} caudal de diseño de la acometida interior o instalación común;

P_c potencia de diseño de la acometida interior o instalación común;

H_s poder calorífico superior del gas suministrado.

¹⁾ El consumo del aparato debe ser volumétrico, q_v , y venir expresado en m³/h si el poder calorífico del gas viene referido por unidad de volumen, mientras que debe ser másico, q_m , y venir expresado en kg/h o g/h si el poder calorífico viene referido por unidad de masa.

3.5 Criterios de diseño

Para el cálculo de la instalación receptora de gas, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- La velocidad del gas en el interior de una tubería no debe superar los 20 m/s.
- En la conexión de entrada de gas al aparato, la presión del gas no debe ser inferior a las presiones mínimas establecidas para cada familia y tipo de gas en la Norma UNE-EN 437 e indicadas en la tabla 3.

Tabla 3 – Presión mínima de gas en la llave de aparato

Familia y Grupo del gas	Denominación del gas	Presión mínima de gas en la llave de aparato (mbar)
2H	Gas natural(*)	17
3B	Gas butano	20
3P (50)	Gas propano	42,5
3P (37)	Gas propano	25
(*) Los aparatos de esta categoría regulados para gases 2H pueden utilizar aire propanado de alto poder calorífico a la misma presión de utilización si el Índice de Wobbe superior está comprendido entre 46,0 MJ/m ³ (s) y 51,5 MJ/m ³ (s).		

4 Modalidades de ubicación de tuberías que conducen gas

4.1 Clasificación

Según su ubicación, las tuberías que conducen gas se clasifican en:

- **Vistas:** Cuando el trayecto es visible en todo su recorrido. Tienen esta consideración aquéllas que discurren cubiertas por registros practicables en todo su recorrido y ventilados.
- **Alojadas en vainas o conductos:** Cuando discurren por el interior de vaina o conducto.
- **Enterradas:** Cuando están alojadas directamente en el subsuelo y discurren por el exterior de la edificación.
- **Empotradas:** Cuando están alojadas directamente en el interior de un muro o pared sin estar dentro de una vaina o conducto.

4.2 Generalidades

Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de forma que las tuberías sean vistas o alojadas en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier momento de su vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados. La instalación de tuberías empotradas se limita a los casos indicados en el apartado 4.6.

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban atravesar muros o paredes exteriores o interiores de la edificación, se deben proteger con pasamuros adecuados.

Las tuberías pertenecientes a la instalación común deben discurrir por zonas comunitarias del edificio (fachada, fachada ventilada, azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías de la instalación individual deben discurrir por zonas comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministran.

Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, se debe adoptar en él la modalidad de "tuberías alojadas en vainas o conductos".

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de:

- huecos de ascensores o montacargas;
- locales que contengan transformadores eléctricos de potencia;
- locales domésticos que contengan recipientes de combustible líquido, a excepción de los de clase C²⁾ con un volumen inferior o igual a 1000 l (a estos efectos, la instalación resultante debe cumplir las condiciones de seguridad, distancias y ventilación indicadas en la reglamentación vigente³⁾);
- conductos de evacuación de basuras o productos residuales;
- chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión;
- conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que sirvan para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas suministrado y que no discurran por el interior de la edificación.

No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales.

4.3 Tuberías vistas

Las tuberías deben quedar convenientemente sujetas a elementos sólidos de la construcción mediante accesorios de sujeción, para soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y alineación de la tubería. Los elementos de sujeción deben ser desmontables, quedar convenientemente aislados de la conducción y permitir las posibles dilataciones de las tuberías. Los elementos de sujeción situados en el exterior deben estar protegidos contra la acción de la corrosión y los rayos ultravioletas.

A título orientativo, la separación máxima entre los elementos de sujeción de las tuberías, considerando ésta como la separación entre dos soportes o entre soporte y llave de paso, en función del diámetro, deberían ser los expresados en la tabla 4.

2) Clase C: Aquellos combustibles líquidos cuyo punto de inflamación es igual o superior a 55 °C; el gasoil se encuentra dentro de ellos (artículo 3 del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por el Real Decreto 2085/94, de 20 de octubre).

3) La reglamentación vigente en el momento de elaboración de esta norma es la instrucción técnica complementaria ITC.MI.IP-03 del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.

Tabla 4 – Separación máxima entre los elementos de sujeción de las tuberías

Diámetro nominal tubería		Separación máxima entre elementos de sujeción (m)	
DN (mm)	DN (pulgadas)	Tramo horizontal	Tramo vertical
$DN \leq 15$	$DN \leq \frac{1}{2}"$	1,0	1,5
$15 < DN \leq 28$	$\frac{1}{2}" < DN \leq 1"$	1,5	2,0
$28 < DN \leq 42$	$1" < DN \leq 1 \frac{1}{2}"$	2,5	3,0
$DN > 42$	$DN > 1 \frac{1}{2}"$	3,0	3,5 (al menos una sujeción por planta)

Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a conducciones de otros servicios vistos (conducción eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos...) deben ser de 3 cm, tanto en curso paralelo como en cruce. La distancia mínima al suelo debe ser de 3 cm. Estas distancias se miden entre las partes exteriores de los elementos considerados (conducciones o mecanismos). No debe haber contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas con estructuras metálicas del edificio.

Excepcionalmente, en el caso de que no se puedan cumplir las distancias indicadas entre tuberías de gas y cables o instalaciones eléctricas o de agua, se puede reducir la separación de 3 cm, siempre y cuando se aisle la tubería de gas, en los tramos donde no se respete dicha distancia, mediante una protección adecuada. Dicha protección puede ser proporcionada mediante coquilla aislante, caña de PVC, cinta autovulcanizante o termoretráctil colocada según las instrucciones del fabricante. Su aislamiento eléctrico mínimo debe ser de 400 voltios y su resistencia a la temperatura debe cubrir, al menos, el rango entre los - 15 y los + 80 °C. En el caso de ser ubicada en el exterior, debe disponer, adicionalmente, de protección contra los rayos ultravioletas.

Las instalaciones que constructivamente discurran por el exterior de un edificio deben ajustar al mínimo posible su distancia de separación respecto a la estructura exterior de éste, siempre que técnicamente la solución de instalación de gas sea factible.

Cerca de la llave de montante y, en todo caso, al menos una vez en zona comunitaria, se debe señalar la tubería adecuadamente con la palabra "gas" o con una franja amarilla situada en zona visible.

Para las tuberías vistas no se puede utilizar tubo de polietileno.

4.4 Tuberías alojadas en vainas o conductos

4.4.1 Generalidades

Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deben ser preferentemente continuas y, en caso contrario, estar unidas mediante soldaduras o uniones mecánicas no desmontables *press-fitting* y no pueden disponer de órganos de maniobra en todo su recorrido por la vaina o conducto. Las vainas o conductos deben estar protegidos contra la posible entrada de agua en su interior.

Esta modalidad se puede utilizar para ocultar tuberías por motivos decorativos.

Las tuberías de gas no precisan instalarse en el interior de una vaina o conducto en los locales en los que estén ubicados los aparatos de consumo a los que suministran dichas tuberías, siempre que los locales reúnan las condiciones indicadas en la Norma UNE 60670-6 en cuanto a los requisitos de ventilación de los mismos.

Esta forma de ubicación de tuberías se debe utilizar en los casos siguientes:

4.4.1.1 Para protección mecánica de tuberías

Cuando tengan que protegerse las tuberías de golpes fortuitos, o cuando deban discurrir por zonas de circulación y/o estacionamiento de vehículos susceptibles de recibir impactos o choques de éstos.

Cuando las tuberías no sean de acero y discurran por fachadas exteriores a la propiedad (que no sean de acceso exclusivo para el titular o usuario de la instalación) se deben proteger mecánicamente con vainas o conductos hasta una altura mínima de 1,80 m respecto al nivel del suelo.

Además de las vainas y conductos, para la protección mecánica de tuberías se pueden utilizar estructuras o perfiles metálicos adecuados a tal fin.

Los sistemas utilizados para la protección mecánica de tuberías no precisan ser estancos.

4.4.1.2 Para ventilación de tuberías

Cuando las tuberías deban transcurrir por:

- un semisótano, excepto en el caso de tuberías suministradas con gases menos densos que el aire a una MOP inferior o igual a 50 mbar que discurran por un semisótano suficientemente ventilado; a los efectos de este apartado se entiende como suficientemente ventilado aquél que cumpla los siguientes requisitos:

La superficie de entrada y salida de aire están en comunicación directa con el exterior, dispuestas en paredes opuestas, separadas entre sí horizontalmente las más próximas una distancia mínima de 2 m y verticalmente por una distancia de nivel mínima de 2 m, siendo la superficie de entrada de aire, así como la de salida de aire S en cm^2 igual a 10 veces la superficie en planta A del recinto en m^2 ($S = 10 A$) y, como mínimo, de 200 cm^2 .

Únicamente cuando estas superficies resulten superiores a 200 cm^2 pueden subdividirse, pero siempre en superficies de 200 cm^2 , como mínimo.

Cuando estas entradas y salidas de aire sean rectangulares, sus lados a y b deben guardar la relación siguiente:

$$1 < b/a \leq 1,5$$

Si la comunicación con el exterior se realiza a través de conductos, la superficie de las aberturas de aireación debe aumentarse respecto al cálculo anteriormente indicado en función de la longitud del conducto, según el factor de corrección indicado en la tabla 5:

Tabla 5 – Factores de corrección para la superficie de aireación de un semisótano suficientemente ventilado cuando ésta se efectúa a través de conductos que comunican con el exterior

Longitud de conducto (m)	Factor de corrección
$3 \leq L \leq 10$	1,5
$10 < L \leq 26$	2
$26 < L \leq 50$	2,5

- altillos, falsos techos, cámaras cerradas, cavidades o huecos de un edificio o local;
- viviendas o locales de uso no doméstico a los que no suministren gas.

4.4.1.3 Para tuberías que suministran a armarios empotrados de regulación y/o de contadores

Cuando los armarios que contienen los reguladores o conjuntos de regulación y/o los contadores de gas se instalen empotrados en muros de fachada o límites de propiedad y la tubería de entrada al armario se instale empotrada y se realice en polietileno. En este caso, la longitud máxima de empotramiento de la tubería envainada es de 2,50 m.

4.4.1.4 Para tuberías situadas en el suelo o subsuelo

Cuando las tuberías se deban alojar:

- entre el pavimento y el nivel superior del forjado de locales interiores del edificio; o
- en el subsuelo exterior, cuando exista un local debajo de ellas cuyo nivel superior del forjado esté próximo a la tubería.

4.4.2 Materiales de las vainas y conductos según su función

Las vainas y conductos se deben construir en cada caso utilizando los materiales indicados en la tabla 6, según la función a que estén destinados.

Tabla 6 – Materiales de las vainas y conductos según su función

Función	Material de vainas	Material de conductos o perfiles
Protección mecánica de tuberías	– Acero, con espesor mínimo de 1,5 mm – Otros materiales de similar resistencia mecánica	– Materiales metálicos (acero, cobre, etc.), con espesor mínimo de 1,5 mm – De obra (espesor mínimo 5 cm)
Ventilación de tuberías en semisótano*	– Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	– Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)
Ventilación de tuberías en el resto de casos*	– Materiales metálicos (acero, cobre, etc.) – Otros materiales que permitan mantener una rigidez anular de, al menos, un radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro (por ejemplo, plásticos como el PVC, PE, PP o de acuerdo a la Norma UNE-EN 61386-24)	– Materiales metálicos (acero, cobre, etc.) – De obra
Acceso a armarios empotrados de regulación y contadores* Tuberías situadas en suelo o subsuelo*	– Materiales metálicos (acero, cobre, etc.) – Otros materiales que permitan mantener una rigidez anular de, al menos, un radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro (por ejemplo, plásticos como el PVC, PE, PP o de acuerdo a la Norma UNE-EN 61386-24)	
* En estos casos, el material debe asegurar la estanquidad.		

Si una vaina o conducto tiene que realizar varias funciones a la vez, el material de la misma debe cumplir los requisitos específicos de ambas funciones.

4.4.3 Requisitos de las vainas

Las vainas deben quedar convenientemente fijadas mediante elementos de sujeción.

Cuando la vaina sea metálica, no puede estar en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías, y debe ser compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión.

Cuando su función sea la ventilación de tuberías, las vainas deben ser continuas y estancas en todo su recorrido y los dos extremos de la vaina deben comunicar con el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno sólo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería; en cualquier caso, siempre se debe sellar el extremo de la vaina que accede a un local sin ventilación).

4.4.4 Requisitos de los conductos

Cuando el conducto sea metálico, no debe estar en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías y debe ser compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión.

Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los conductos deben ser continuos en todo su recorrido, si bien pueden disponer de registros para el mantenimiento de las tuberías. Estos registros deben ser estancos con accesibilidad de grado 2 o 3. Los dos extremos del conducto deben comunicar con el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno sólo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería), no pudiendo ser considerado este conducto como parte de la ventilación del local, ni ser utilizado para conducto de otro servicio ajeno al gas.

4.5 Tuberías enterradas

Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras que discurran por el exterior de las edificaciones se deben llevar a cabo según los métodos constructivos y de protección de tuberías establecidos en la Norma UNE 60311.

4.6 Tuberías empotradas

Esta modalidad de ubicación está limitada al interior de un muro o pared y tan sólo se puede utilizar en los casos en que se deban rodear obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o cajetines. Si el espacio alrededor del tubo contiene huecos de construcción, éstos se deben obturar.

El tipo de tubo empleado puede ser de acero, acero inoxidable, cobre, multicapa o acero inoxidable corrugado, con una longitud máxima de empotramiento de 0,40 m, no debiendo existir ninguna unión mecánica en los tramos empotrados. Las uniones para la conexión de llaves o para la realización de derivaciones se deben ubicar en un registro accesible y ventilado.

Excepcionalmente, en el caso de tuberías que suministren a un conjunto de regulación y/o de contadores, la longitud de empotramiento de tuberías puede estar comprendida entre 0,40 m y 2,50 m.

Cuando una tubería de acero o cobre se instale empotrada, de forma previa a su instalación, se debe limpiar de todo óxido o suciedad, aplicar una capa de imprimación y protegerla mediante la aplicación de una doble capa de cinta de protección adecuada contra la corrosión (al 50% de solape).

Antes del tapado final de la tubería debe comprobarse la estanquidad de ésta en la zona empotrada.

4.7 Prescripciones específicas para tuberías con MOP superior a 2 bar e inferior o igual a 5 bar

Su recorrido debe discurrir por el exterior de las edificaciones, por zonas al aire libre, por fachadas ventiladas, por conducto ventilado en muro exterior o por los patios de ventilación, salvo en los casos siguientes:

- Cuando por las características del edificio sea inevitable instalar el conjunto de regulación en su interior. En este caso, las tuberías que discurran por el interior del edificio se deben alojar en vainas o conductos, de acuerdo con el apartado 4.4.
- Cuando su recorrido deba discurrir inevitablemente:
 - Por el interior de armarios o locales técnicos de centralización de contadores o por el interior de salas de máquinas, cuando el conjunto de regulación que las suministre se instale en su interior.

- Por el interior de locales de uso no doméstico en los que estén ubicados los aparatos de consumo a los que alimenta, precisen o no de conjunto o grupo de regulación.

En estos dos últimos casos, las tuberías no precisarán estar alojadas en vainas o conductos.

4.8 Prescripciones específicas para tuberías de entrada y salida de armarios o nichos empotrados o de recintos interiores a la edificación que alojen conjuntos de regulación, reguladores o contadores

En armarios o nichos o empotrados o en recintos situados en el interior de la edificación que contengan conjuntos de regulación, reguladores o contadores, las tuberías de entrada y salida deben estar convenientemente selladas con el fin de evitar que las posibles fugas se canalicen a través de su trazado. En los armarios o nichos semiempotrados, se debe sellar sólo aquella tubería, de entrada o de salida, que esté empotrada.

En aquellos armarios adosados en los que la o las tuberías de salida penetren directamente en el interior de la edificación también deben sellarse éstas.

Si la tubería de entrada o de salida está alojada en una vaina o pasamuros deben sellarse tanto la vaina o pasamuros con respecto al recinto como la tubería respecto de la vaina o pasamuros.

El sellado debe realizarse con juntas de elastómero específicas para esta función o mediante pastas sellantes (por ejemplo, silicona o similares) que mantengan sus características de estanquidad con el tiempo.

5 Tomas de presión

En toda instalación receptora se deben instalar con fácil accesibilidad, al menos, las siguientes tomas de presión:

- A la entrada y a la salida de los reguladores de instalaciones suministradas desde redes de distribución o depósitos de GLP que suministran a más de un punto de suministro, cuya entrega al usuario sea realizada en fase gaseosa, y cuyo consumo sea medido por contador para cada uno de los consumidores. Quedan exceptuados de este requisito los conjuntos de regulación normalizados, que ya incluyen dichas tomas de presión.
- En la entrada de la centralización de contadores o en la entrada de la centralización de llaves de usuario.
- A la salida del contador, a la salida de las llaves centralizadas de usuario y a continuación de dichos elementos.
- En el tramo interior de la instalación receptora individual, después de la llave de entrada a la vivienda o local de uso no doméstico y a continuación de esta.

6 Elementos de regulación de presión

Cuando la presión de suministro sea superior a la de utilización, es necesaria la instalación de elementos de regulación en la instalación receptora, según se indica en los siguientes apartados.

6.1 Instalaciones suministradas con gases de la segunda familia

- *Instalaciones suministradas con MOP superior a 150 mbar e inferior o igual a 5 bar.* La instalación debe disponer de un sistema de regulación dotado de:
 - Regulador de presión.
 - Válvula de seguridad por máxima presión.
 - Válvula de seguridad por mínima presión en cada instalación individual. En el caso de instalaciones individuales suministradas desde una instalación común ya existente, se debe consultar con la empresa distribuidora la instalación de dicha válvula.
- *Instalaciones suministradas con MOP superior a 50 mbar e inferior o igual a 150 mbar.* El sistema de regulación debe consistir en un regulador de presión y una válvula de seguridad por mínima presión para cada una de las instalaciones individuales.
- *Instalaciones suministradas con MOP inferior o igual a 50 mbar.* Si la MOP es superior a la presión de utilización de los aparatos la instalación se debe equipar con regulador de presión. Cuando la MOP sea superior a 25 mbar se debe equipar la instalación con válvula de seguridad por mínima presión, y cuando sea inferior debe consultarse con la empresa distribuidora la necesidad de instalarla en cada instalación individual.

6.1.1 Ubicación de los conjuntos de regulación con $0,4 \text{ bar} < \text{MOP}_e \leq 5 \text{ bar}$

Los conjuntos de regulación deben ser de grado de accesibilidad 2 y sólo se deben instalar en los siguientes emplazamientos:

- a) En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la edificación.
- b) En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso situados en el interior de la edificación, pero con al menos una de sus paredes colindante con el exterior.
- c) En el interior de recintos de centralización de contadores.
- d) En el interior de salas de máquinas, cuando sea para el suministro de gas a las mismas.

En los casos de situación en nicho, recinto de centralización de contadores y salas de máquinas, se puede prescindir del armario.

En los casos a) y b) el armario o nicho debe disponer de una ventilación directa al exterior al menos de 5 cm², siendo admisible la de la holgura entre puerta y armario, cuando dicha holgura represente una superficie igual o superior a dicho valor.

En los casos c) y d), cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de máquinas estén ubicados en el interior del edificio, sus puertas de acceso deben ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior.

En los casos b), c) y d) el conducto de la válvula de alivio debe disponer de ventilación directa al exterior.

6.1.2 Ubicación de los reguladores de $MOP_e \leq 0,4$ bar y $MOP_s \leq 0,05$ bar

Los reguladores para instalaciones receptoras individuales de caudal nominal de aire inferior o igual a $4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ no constituyen conjunto de regulación y se deben instalar directamente en la entrada del contador o en línea en la instalación individual de gas.

En el caso de que el regulador sea de caudal nominal de aire superior a $4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ y no incorpore válvula de seguridad por mínima presión, se debe instalar una o varias, de manera que se garantice la seguridad por mínima presión en cada instalación individual.

Cuando el regulador esté instalado en el exterior, expuesto a la intemperie, debe estar diseñado contra la entrada en el mismo de agua de lluvia e instalarse de acuerdo a las instrucciones facilitadas por el fabricante.

Cuando el regulador disponga de válvula de alivio de seguridad (VAS) y esté instalado en el interior éste ha de tener algún tipo de ventilación permanente, directa o indirecta, con el exterior o con un patio de ventilación, de 5 cm^2 de superficie libre, que debe estar situada en la parte superior para el caso de gases menos densos que el aire y en la parte inferior para el caso de gases más densos que el aire.

6.2 Instalaciones suministradas con gases de la tercera familia

6.2.1 Instalaciones suministradas desde redes de distribución, depósitos fijos o envases de carga unitaria superior a 15 kg

Previamente a estas instalaciones ha de existir un primer regulador y otro instalado en serie, o un único regulador dotado de un dispositivo de seguridad por alta presión que funcionando como seguridad garantice que la presión a la entrada de la instalación receptora esté comprendida entre 0,1 bar y 2 bar. Dichos reguladores deben ser conformes con la Norma UNE-EN 16129.

En el caso de batería de envases la reducción se realiza a través de un inversor automático de acuerdo a las especificaciones de la Norma UNE-EN 16129, con $MOP_s < 2$ bar y un limitador instalado en serie con $MOP_s < 2$ bar que funcione como seguridad.

La reducción hasta la presión nominal (definida en la Norma UNE-EN 437) se puede realizar de alguna de las maneras que se describen a continuación:

- Dentro de la vivienda o del local, directamente con un único regulador o bien con un regulador antes de la entrada de cada aparato de gas.
- En el exterior de las viviendas o locales, realizándose en dos etapas:

Una primera etapa hasta una MOP_s comprendida entre 0,1 bar y 2 bar en el exterior, y una segunda etapa en el interior con un único regulador hasta la presión de operación de los aparatos o bien un regulador por aparato hasta la presión de operación de cada aparato. Dichos reguladores deben ser conformes con la Norma UNE-EN16129.

En los casos en que desde un único depósito fijo o batería de envases se suministre a más de una instalación individual, cada una de ellas debe estar dotada de una válvula de seguridad por mínima presión.

6.2.2 Instalaciones suministradas desde envases de carga unitaria inferior o igual a 15 kg

Cuando se trate de baterías de envases situadas en el exterior, se debe seguir el mismo procedimiento descrito en el apartado 6.2.1.

En el caso de que se instalen dos unidades en descarga simultánea en el interior de las viviendas o locales privados, la reducción de presión se puede realizar mediante alguna de las siguientes formas:

- Mediante reguladores situados en los propios envases a la presión de operación.
- Mediante reguladores con una $MOP_s < 2$ bar situados en los propios envases y conectados con tuberías flexibles según las Normas UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2 a otro regulador o limitador del mismo rango que ejerza una función de seguridad.

A continuación se instala un único regulador situado lo más próximo posible al anterior que reduzca la presión a la de operación de los aparatos.

Esta instalación debe ir dotada de válvulas antirretorno para impedir el paso del gas desde un envase a otro.

Cuando la instalación esté suministrada por un único envase, la reducción de presión se debe realizar en el propio envase con un regulador hasta la presión de utilización.

7 Dispositivos de corte

7.1 Llave de acometida

Es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas. Se debe instalar en todos los casos. El emplazamiento lo debe decidir la empresa distribuidora, satisfaciendo la accesibilidad de grado 1 o 2 desde zona pública, tanto para la empresa distribuidora como para los servicios públicos (bomberos, policía, etc.).

7.2 Llave de edificio

La llave de edificio se debe instalar lo más cerca posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, y debe permitir cortar el servicio de gas a éste. El emplazamiento lo determinan la empresa instaladora y la empresa distribuidora de acuerdo con la propiedad. Su accesibilidad debe ser de grado 2 o 3 para la empresa distribuidora.

Esta llave se debe instalar si la longitud de la acometida interior, medida entre la llave de acometida y la fachada del edificio, es igual o superior a:

- 25 m en tuberías vistas; o
- 4 m en tuberías enterradas.

También se debe instalar en cualquier caso en que la acometida suministre a más de un edificio.

7.3 Llave de montante colectivo

La llave de montante colectivo se debe instalar cuando exista más de un montante colectivo y tener grado de accesibilidad 2 o 3 para la empresa distribuidora desde zona común o pública.

También debe instalarse una llave de montante colectivo adicional en las terminaciones de las instalaciones receptoras comunes, dimensionadas para suministrar a más usuarios y cuyo trazado no complete la totalidad de la longitud que permitiría abastecer al usuario más alejado del montante, de tal manera que, en previsión de futuras conexiones pueda permitirse la prolongación de la instalación receptora común sin necesidad de cortes en los usuarios ya existentes. Aguas abajo de esta llave, que debe mantenerse cerrada, bloqueada y precintada, debe instalarse un tapón ciego. Esta llave debe tener como mínimo accesibilidad de grado 2 desde el interior de la vivienda.

Las instalaciones receptoras comunes de nueva construcción que tengan algún tramo aéreo deben disponer de una toma Peterson con accesibilidad de grado 2 (y únicamente con accesibilidad de grado 3 si cuenta con autorización de la empresa distribuidora) desde vía pública.

7.4 Llave de usuario

Salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5:2023, la llave de usuario se debe instalar en todos los casos para aislar cada instalación individual y ser fácilmente accesible, con grado 2 de accesibilidad para la empresa distribuidora desde zona común o desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de que exista una autorización expresa de la empresa distribuidora, en cuyo caso ésta puede exigir la instalación de un obturador de cierre.

En los casos de centralización de contadores, la llave de contador puede asumir las funciones de llave de usuario.

7.5 Llaves integrantes de la instalación individual

7.5.1 Llave de contador

La llave de contador se debe instalar en todos los casos y situarse en el mismo recinto, lo más cerca posible de la entrada del contador o de la entrada del regulador de usuario cuando éste se acople a la entrada de contador.

7.5.2 Llave de vivienda o de local privado

La llave de vivienda o de local privado se debe instalar en todos los casos y tener accesibilidad de grado 1 para el usuario.

Se debe instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministra, pero debiendo ser accesible desde el interior. Se puede instalar en su interior, pero en este caso el emplazamiento de esta llave debe ser tal que el tramo anterior a la misma dentro de la vivienda o local privado resulte lo más corto posible.

La llave de usuario sólo puede realizar las funciones de llave de vivienda si es fácilmente accesible desde el exterior de la vivienda desde zona comunitaria y previa autorización expresa de la empresa distribuidora.

7.5.3 Llave de conexión de aparato

La llave de conexión de aparato se debe instalar para cada aparato de gas, y debe estar ubicada lo más cerca posible del aparato de gas y en el mismo recinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario, salvo para el caso de equipos de consumo industriales, en los que dicha accesibilidad puede ser proporcionada por un dispositivo electrónico.

Las llaves de conexión de aquellos aparatos de gas pendientes de instalación o pendientes de poner en marcha deben quedar cerradas, bloqueadas y precintadas. Además, deben taponarse dichas llaves en aquellos casos en que el aparato correspondiente esté pendiente de instalación.

En el caso de aparatos de cocción, la llave de aparato se puede instalar, para facilitar la operatividad de la misma, en un recinto contiguo de la misma vivienda o local privado, siempre y cuando estén comunicados mediante una puerta.

En el caso de aparatos de cocción para uso doméstico, se debe disponer de un limitador de exceso de flujo de acuerdo con la Norma UNE 60719. Si la llave de conexión de aparato no incorpora tal dispositivo se debe instalar uno externo sellado a la salida de la llave mediante una pasta de estanquidad endurecible de acuerdo a la Norma UNE-EN 751-1.

Cuando el suministro a un único aparato de consumo se realice desde un envase de GLP de capacidad inferior o igual a 15 kg situado en el mismo local, la llave del regulador puede hacer las veces de la llave de conexión del aparato.

7.5.4 Llave de regulador

Cada regulador, si no lleva incorporada una llave de regulador, debe disponer de una, situada lo más cerca posible de él, a su entrada y su accesibilidad debe ser de grado 1 o 2, bien para el usuario o bien para la empresa distribuidora.

7.6 Casos en que una llave integrante de la instalación común o individual puede ejercer varias funciones

Una llave integrante de la instalación común o individual puede ejercer la función de otras llaves si reúne los requisitos exigidos a todas ellas. En ningún caso la llave de vivienda puede realizar la función de llave de aparato.

En el caso de un regulador con llave incorporada, ésta no puede asumir la función de la llave de usuario, a excepción de aquellas instalaciones individuales suministradas desde envases de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg en que, si el regulador lleva dispositivo de corte incorporado, éste puede realizar la función de llave de usuario.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

